



### 10.4.1 对面积曲面积分的概念与性质

设有连续面密度  $\mu(x, y, z)$  的曲面, 求质量  $M$ :

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

$$M_{yz} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \xi_k \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$
$$I_z = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\xi_k^2 + \eta_k^2) \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

定义  $f(x, y, z)$  在曲面  $\Sigma$  上对面积的曲面积分或第一类曲面积分, 记为:

$$\overset{\text{曲面积分}}{\iint_{\Sigma}} f(x, y, z) dS$$

其中  $dS$  是**面积微元**，当  $\Sigma$  为闭曲面时，记为：

被积函数要满足  $z(x, y)$ ，然后是积一个二元函数

曲面积分的性质：

- 对称性 1。设  $\Sigma$  关于  $xOy$  对称，若  $z$  为奇函数，则  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ ，否则为两倍的一半对称部分
- 对称性 2。设  $\Sigma$  关于  $y = x$  对称，则积  $f(x, y, z)$  与积  $f(y, x, z)$  等价。特别地，对于球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 dS &= \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \frac{1}{3} \cdot 4\pi R^4 \end{aligned}$$

- 对称性 2 的特例，当  $\Sigma$  为平面  $x + y + z = a$  位于第一卦限部分时，且  $a > 0$ ，有

$$\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = \iint_{\Sigma} z dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$$

## 10.4.2 对面积曲面积分的计算方法

设有光滑曲面  $\Sigma: z = z(x, y)$ ,  $(x, y) \in D_{xy}$ , 函数  $f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续, 则曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy.$$

积分微元:

- 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  :

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

- 圆锥面  $z^2 = x^2 + y^2$ :

$$dS = \sqrt{2} dx dy$$

- 球面  $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ :

$$\frac{R}{\sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}} dx dy$$

## 10.5 对坐标的曲面积分

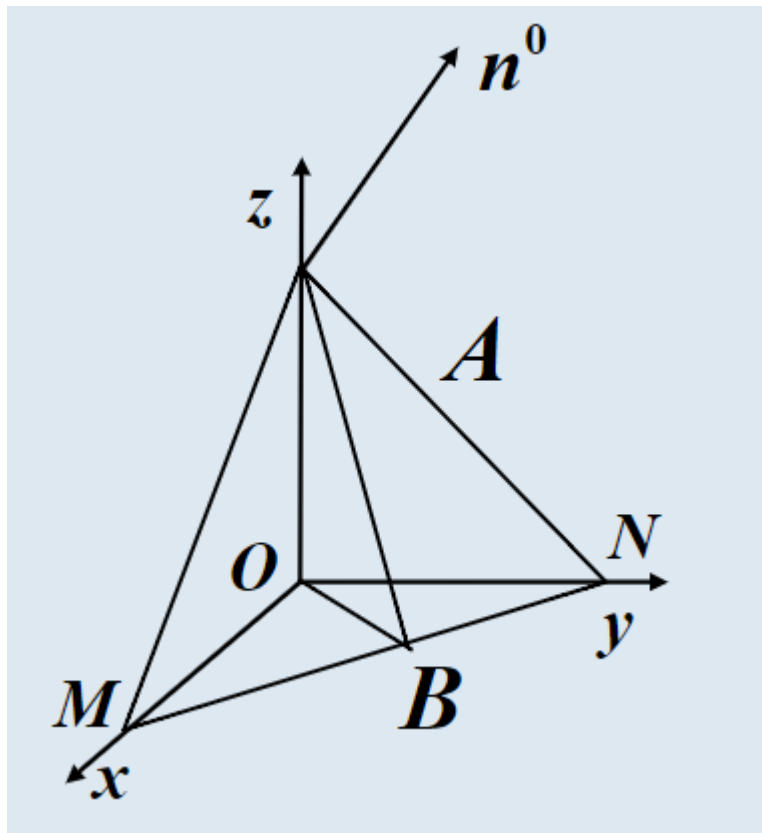
## 10.5.1 对坐标曲面积分的定义

指定了法向量朝向的平面称为**有向平面**。记法向量的  $z$  坐标为正时，平面朝上，为负时，平面朝下。将法向量单位化，得到  $n^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ， $A$  为该平面上的有界闭区域，则称：

$$A_{yz} = A \cos \alpha, \quad A_{zx} = A \cos \beta, \quad A_{xy} = A \cos \gamma$$

表示有向平面  $A$  在三个坐标面上的投影，且：

$$A_{xy} = \begin{cases} S_{xy}, & \gamma \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ 0, & \gamma = \frac{\pi}{2} \\ -S_{xy}, & \gamma \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$



取定了法向量朝向的曲面称为**有向曲面**。对于光滑的有向曲面  $z(x, y)$ ，取法向量朝上，则任意点处的法向量：

$$n^0 = \left( \frac{-z'_x}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}, \frac{-z'_y}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}} \right)$$

确定了朝上的有效曲面。设  $\Delta S$  表示有向光滑曲面的一小片有向曲面，取  $M \Delta S$ ， $n_M^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)_M$  为点  $M$  处的单位法向量，称：

$$\Delta_{yz}, \Delta_{zx}, \Delta_{xy} (\text{即 } \Delta A \cos \beta)$$

表示有向曲面  $\Delta S$  在三个坐标面上的投影，其中：

$$\Delta S_{xy} = \begin{cases} \delta_{xy}, & \gamma \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ 0, & \gamma = \frac{\pi}{2} \\ -\delta_{xy}, & \gamma \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

直观上来看, 以  $z(x, y)$  举例, 它的上侧就是箭头从内部射向外部, 下侧就是箭头从外部射向内部。**箭头在哪里就是哪侧**

设  $\Sigma$  为光滑的有向曲面, 在  $\Sigma$  上定义了一个向量场:

$$\vec{A} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

若对  $\Sigma$  的任意分割和在局部曲面上任意取点, 下列极限都存在

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P_i(\Delta S_i)_{yz} + Q_i(\Delta S_i)_{zx} + R_i(\Delta S_i)_{xy})$$

则称此极限为向量场  $\vec{A}$  在有向曲面  $S$  上**对坐标的曲面积分**, 或**第二类曲面积分**. 记作:

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

其中  $P, Q, R$  叫做被积函数;  $\Sigma$  叫做积分曲面。  $\iint_{\Sigma} P dydz$  称为  $P$  在  $\Sigma$  上对  $y, z$  的曲面积分

## 10.5.2 对坐标曲面积分的性质

对坐标的曲面积分有类似第二类曲线积分的**线性性质**和**可加性**

有**反向性**, 设  $\Sigma$  为有向曲面,  $\Sigma^-$  表示取反向的有向曲面, 则:

$$\iint_{\Sigma^-} P dydz + Q dzdx + R dxdy = - \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

可以由物理来源得到

有**正交性**, 若曲面  $\Sigma$  垂直于  $xOy$  面, 则:

$$\iint_{\Sigma} R dxdy = 0$$

有**反对称性**, 若  $\Sigma$  关于  $xOy$  面对称, 设上下两部分为  $\Sigma_1, \Sigma_2$ , 则:

$$\iint_{\Sigma} R dxdy = \begin{cases} 0, & R(x, y, -z) = R(x, y, z) \\ 2 \iint_{\Sigma_1} R dxdy, & R(x, y, -z) = -R(x, y, z) \end{cases}$$

这里性质与之前不同, 是**偶零奇倍**

## 10.5.3 对坐标曲面积分计算方法

设光滑有向曲面  $\Sigma: z = z(x, y)$ , 取上侧,  $\Sigma$  在  $Oxy$  面上的投影区域为  $D_{xy}$ , 函数  $R(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上连续:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \overset{\text{曲面积分}}{\iint_{D_{xy}}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

即“一投，二代，三定号”。若取下侧，则改为：

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy.$$

即“上正下负”。类似地，若为  $x(y, z)$ ，则“前正后负”；若为  $y(x, z)$ ，则为“右正左负”

## 10.5.4 两类曲面积分联系——合一投影法

**知识回顾：**

曲面上一点  $M$ ，其**法向量**就是过该点  $M$  与曲面的切平面垂直的向量，表明了曲面在该点处的方向特征。当曲面  $F(x, y, z) = 0$  在  $P$  点可微时，**梯度**就是曲面在点  $M$  处的法向量：

$$\nabla F(x, y, z) = \left( \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right)$$

而**方向余弦**就是单位化的法向量

设光滑有向曲面  $\Sigma$  上任一点  $M(x, y, z)$  处的单位法向量  $n^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)_M$ ，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

这个公式将两类曲面积分联系起来了，它们的**微元**满足关系：

$$\begin{cases} \cos \alpha \cdot dS = dy dz \\ \cos \beta \cdot dS = dz dx \\ \cos \gamma \cdot dS = dx dy \end{cases}$$

若光滑有向曲面  $\Sigma: z = z(x, y)$ ，在  $xOy$  面上投影区域为  $D_{xy}$ ，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} (P(x, y, z(x, y))(-z'_x) + Q(-z'_y) + R) dx dy$$

这就是**合一投影法**

## 10.6 高斯公式

**注意：**高斯公式和直接计算方法的定号方式不同。直接计算方法为**上侧正，下侧负**，高斯公式为**外侧正，内侧负**。因为在  $z$  轴上，下侧就是外侧，直接法是负的，高斯公式是正的

### 10.6.1 高斯公式

设空间闭区域  $\Omega$  由分片光滑的有向闭曲面  $\Sigma$  围成，取外侧时，函数

$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  在  $\Omega$  上一阶连续偏导，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

若取内侧时，则：

$$\overset{\text{曲面积分}}{\iint_{\Sigma}} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

当  $\Sigma$  不是闭曲面时，添加辅助曲面，且要保证面的侧与之前的曲面相同，再使用高斯公式

$\Sigma$  是平面区域，或被积函数不可导，只能使用合一投影法

一般地：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P dy dz &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz \\ \iint_{\Sigma} Q dz dx &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz \\ \iint_{\Sigma} R dx dy &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz \end{aligned}$$

## 10.6.2 通量与散度

设向量场：

$$\vec{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

其中  $P, Q, R$  均有一阶连续偏导数， $\Sigma$  是场内一片有向曲面， $n^0$  是  $\Sigma$  在点  $(x, y, z)$  在点  $(x, y, z)$  的单位法向量，则积分：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot n^0 dS$$

称为向量场  $A$  通过  $\Sigma$  向着指定侧的**通量**

向量场就是以  $P, Q, R$  为分量的三维向量

向量场  $\vec{A}$  在点  $M(x, y, z)$  处，有：

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \text{ 记为 } \operatorname{div} \vec{A}$$

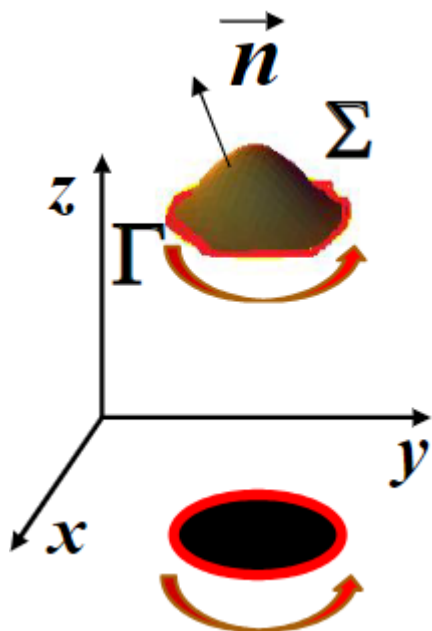
称为在  $M$  的**散度**，则高斯公式可以记为：

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot n^0 dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{A} dV$$

## 10.7 斯托克斯公式

斯托克斯公式将曲线积分转换为了曲面积分

### 10.7.1 斯托克斯公式



设  $\Gamma$  是空间分段光滑的**有向闭曲线**， $\Sigma$  是以  $\Gamma$  为边界的光滑**有向曲面**， $\Sigma$  的侧与  $\Gamma$  的正向符合**右手法则**， $P, Q, R$  在曲面  $\Sigma$  上具有一阶连续偏导数，则：

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \iint_{\Sigma} \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} \left[ \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS \end{aligned}$$

为了确定  $\Sigma$  的方向，我们用右手绕  $\Gamma$  的旋转方向，然后拇指指向即  $\Sigma$  方向

上述公式可以写作三阶行列式：

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

由两类曲面积分的联系，也可写作：

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left[ \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS \end{aligned}$$

使用斯托克斯公式计算  $\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$  时，题目常没有限定有向曲面  $\Sigma$ ，此时需要自己选择合适的有向曲面  $\Sigma$ 。特别地，如果  $\Gamma$  是空间平面曲线 (如  $Ax + By + Cz + D = 0$  的边界)，应当选择平面  $\Sigma$

使用时机：

1. 空间曲线参数化困难
2. 空间曲线是多条 ( $\geq 3$ ) 分段光滑闭曲线 (有时候需要手动添加)
3. **空间平面闭曲线**  
其他情况下，一般使用公式法，即一投二代三换

## 10.7.2 旋度和环流量

设向量场：

$$\vec{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

其中  $P, Q, R$  有连续一阶偏导，则：

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)i + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)k$$

称为向量场  $\vec{A}$  的**旋度**，记为  $\text{rot} \vec{A}$

设  $\Gamma$  是  $\vec{A}$  是定义域内的一条分段光滑的有向闭曲线，则积分：

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

称为向量场  $\vec{A}$  沿着有向闭曲线  $\Gamma$  的**环流量**

则斯托克斯公式可以写作：

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \iint_{\Sigma} \left[ \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \cos \gamma \right] dS \\ &= \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS \end{aligned}$$